

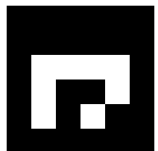
Фидуциальные ArUco-маркеры оптического позиционирования кассет

Опτικο-электронный комплекс · Всероссийский конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус»
Направление «Агропромышленные и биотехнологии» · Автор: Ковалева Алиса (10 класс, СОШ №282 СПб)

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МАРКЕРОВ НА КАССЕТАХ:

1. Печать листа выполнять в масштабе 100% (А4, без масштабирования страницы в драйвере принтера).
2. Вырежьте маркеры по пунктирным линиям и наклейте на верхний левый борт соответствующей кассеты 3х3.
3. Наклейте поверх прозрачную полоску скотча для влагозащиты. Комплекс автоматически распознает когорту в боксе.

ArUco ID #1 (DICT_4X4_50)



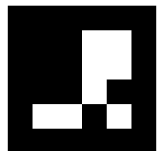
Кассета №1: ☐ КОНТРОЛЬ

Оптимальный полив водой (100% ПВ)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---

ArUco ID #2 (DICT_4X4_50)



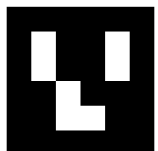
Кассета №2: ☐ ЗАСОЛЕНИЕ

150 mM NaCl (В отдельном лотке!)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---

ArUco ID #3 (DICT_4X4_50)



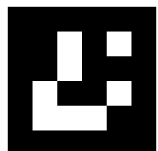
Кассета №3: ☐ СПАСЕНИЕ ПРИБОР

Засуха -> Полив по алерту комплекса (~40ч)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---

ArUco ID #4 (DICT_4X4_50)



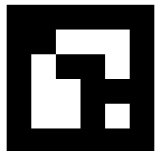
Кассета №4: ☐ СПАСЕНИЕ ВИЗУАЛ

Засуха -> Полив при поникании листьев (~72ч)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---

ArUco ID #5 (DICT_4X4_50)



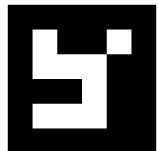
Кассета №5: ☐ ТЕРМИНАЛ

Без полива 96+ ч (до гибели ткани)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---

ArUco ID #6 (DICT_4X4_50)



Кассета №6: ☐ СТЕНД №0

Посев 22.09.2026 (калибровка оптики и OCR)

Размер: 20x20 мм (угол кассеты)

--- Вырезать по контуру ---